

ANEXO 3.5

MEDIO BIOTICO FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE FOTOVOLTAICO OVALLE NORTE

COMUNA DE OVALLE – PROVINCIA DE LIMARI -REGION DE
COQUIMBO

Las Abejas 5747 - La Reina | Irarrázaval 1372 - Ñuñoa

info@chileambiente.cl

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA FUNDADA EN IMPACTOS	3
3.	VEGETACIÓN Y FLORA	6
3.1	METODOLOGÍA.....	7
3.2	RESULTADOS	12
3.3	CONCLUSIONES VEGETACIÓN Y FLORA	25
4.	BIBLIOGRAFÍA.....	26

INDICE DE TABLAS

Cuadro 1.	Posibilidad de afectación de los componentes del Medio Biótico.....	3
Cuadro 2.	Definición del Área de Proyecto y del Área de Estudio.....	4
Cuadro 3.	Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.....	8
Cuadro 4.	Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.	9
Cuadro 5.	Densidad vegetal en formaciones Leñoso bajo – herbáceo.	10
Cuadro 6.	Código de las especies dominantes para la elaboración de la COT del Área de Influencia del estudio	14
Cuadro 7.	Datos de terreno, unidades cartográficas definidas para la elaboración de la COT del Área de Influencia del estudio.....	15
Cuadro 8.	Lista taxonómica de la flora vascular: Clase Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	20
Cuadro 9.	Lista taxonómica de la flora vascular: Clase Liliopsida (Monocotiledóneas).....	23

1. INTRODUCCIÓN

La construcción del proyecto “Parque Ovalle Norte” en las inmediaciones de la ciudad de Ovalle, plantea la necesidad de efectuar un estudio para caracterizar la flora, vegetación y fauna en el área de influencia y en el área de influencia indirecta del proyecto, para establecer los impactos potenciales y la presencia y distribución de individuos de especies de flora protegidas de acuerdo a la ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley #20.283), y especies de fauna y flora endémicas o declaradas en alguna categoría de conservación para la Región de Coquimbo, de acuerdo al reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA FUNDADA EN IMPACTOS

De acuerdo a Servicio de Evaluación Ambiental (2015), se presenta un listado de impactos potenciales sobre el Medio Biótico, su pertinencia para el presente proyecto se determinó a partir del análisis del documento Consulta de Pertinencia de Ingreso al SEIA.

Cuadro 1. Posibilidad de afectación de los componentes del Medio Biótico

<u>Componente del Medio Biótico</u>	<u>Impactos</u>	<u>Posibilidad de afectación</u>
Vegetación y Flora	Perdida de una comunidad de flora o vegetación.	No
	Modificación de la composición florística de una comunidad.	Si
	Perdida de individuos o ejemplares de una población.	Si
	Invasión de individuos o ejemplares de flora.	No
Fauna	Perdida de individuos o ejemplares de una población.	No
	Invasión de individuos o ejemplares de fauna.	No
	Perturbación de fauna.	Si
	Modificación de la población, cambios en sus propiedades.	No

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE FOTOVOLTAICO OVALLE NORTE	
---	--	---

La identificación de los impactos potenciales permite delimitar el área de influencia para efectos de las características del medio biótico, y definir las metodologías a utilizar para su caracterización.

El área de desarrollo del proyecto, corresponde a la zona donde se podrían manifestar impactos potenciales derivados de las actividades y acciones del Proyecto. Por lo que se determina además un área de influencia, en la que se bien no se registraran perdida de individuos o ejemplares de las poblaciones de flora, ni perturbación de la fauna, esta si podría verse afectada indirectamente en sus desplazamientos.

Sobre la base de las características de los componentes ambientales estudiados, el área de influencia (**Figura 1**) y área de influencia indirecta del proyecto (**Figura 2**), han sido definidas en los términos presentados a continuación.

Cuadro 2. Definición del Área de Proyecto y del Área de Estudio

<u>Componente del Medio</u> <u>Biótico</u>	<u>Área de proyecto</u>	<u>Área de estudio</u>
Vegetación y Flora	Zonas donde se localizan las instalaciones proyectadas del parque fotovoltaico, comprendidas dentro del perímetro actualmente cercado.	Terrazas aluviales de uso agrícola y piedemonte, que incluyen al área de proyecto del parque fotovoltaico.
Fauna	Zonas donde se localizan las instalaciones proyectadas del parque fotovoltaico, comprendidas dentro del perímetro actualmente cercado.	Terrazas aluviales de uso agrícola y piedemonte, que incluyen al área de proyecto del parque fotovoltaico.

El área de influencia indirecta para vegetación, se caracterizó principalmente¹ con el fin de poder orientar la asociación de especies de fauna a los biotopos presentes, en el correspondiente Estudio de Fauna.

¹ No se prevé ningún tipo de impacto en la flora ni vegetación en el área de estudio, fuera del área de proyecto.

Figura 1. Área de Estudio y Área de Proyecto

Simbología: Área de Estudio: polígono de borde azul. Y Área de Proyecto: polígono de borde verde

3. VEGETACIÓN Y FLORA

La fisonomía de la vegetación del área de estudio, es producto del uso al cual ha sido sometido históricamente los valles regados del Norte Chico. La sobreexplotación de los recursos naturales, entre ellos la vegetación, siendo utilizada tanto para la producción de leña y/o carbón y como también el uso para fines ganadero, además, de la tala de las especies arbóreas y/o arbustiva para habilitar los suelos con fines agrícolas y la actividad minera, ha disminuido fuertemente la cobertura de las especies arbóreas y/o arbustivas, llegando incluso a la desaparición total o reemplazo de éstas en sectores de uso agrícola más intenso.

Esta perturbación afecta de igual manera a la flora, por cuanto las especies nativas más sensibles han desaparecido casi en su totalidad o se encuentran restringidas a micro ambientes particulares, siendo reemplazadas por especies introducidas o nativas generalistas, principalmente aquellas asociadas a las actividades humanas.

Para el estudio se han establecido los siguientes objetivos:

- Vegetación
 - Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación natural y artificializada presente en el área de influencia del proyecto.
 - Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales naturales y de origen artificial que se desarrollan en el área de influencia y de influencia indirecta del proyecto .
 - Identificar, delimitar y caracterizar (si los hubiere) sitios de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto.
- Flora
 - Caracterizar la flora del área de influencia directa del proyecto.
 - Identificar y caracterizar (si las hubiere) las especies consideradas endémicas de la región y del país, y las que presenten problemas de conservación a nivel regional, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para el área de influencia del proyecto.

3.1 METODOLOGÍA

La caracterización de la vegetación en el área de estudio, se ha desarrollado sobre la base de la definición y caracterización de unidades homogéneas de vegetación, realizándose en las siguientes 2 etapas.

La primera etapa comprende una revisión bibliográfica de manera de establecer el marco biogeográfico donde se inserta el área de estudio, basado en Luebert Y Pliscoff (2005) a nivel de pisos vegetacionales y Gajardo (1995) para formaciones vegetacionales.

La siguiente etapa de caracterización de la vegetación utiliza el método de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)² (Etienne y Prado, 1983), en el que mediante la interpretación de imágenes satelitales³ del terreno se obtienen unidades discretas de características homogéneas las que por medio de la validación en terreno⁴ mediante transectas son descritas de acuerdo a su fisionomía y estructura; los elementos descritos corresponden a la altura de las diversas formas de vida, recubrimiento, especies dominantes, cobertura de suelo desnudo y el grado de artificialización. De este modo se definen las formaciones⁵ vegetales presentes en el área de estudio.

Dado el tamaño del área de estudio se hace necesario el trabajo a escala muy grande (1:2.000) Este nivel de percepción permite además de la zonificación ambiental de la vegetación, el inventario cualitativo y cuantitativo de esta en su estado actual y la adición de diferentes cartas interpretativas. Pudiendo identificarse superficies mínimas cartografiables de hasta 400 m²

Para la obtención de unidades de vegetación se procedió a la fotointerpretación de la imagen satelital del área de estudio empleando cuatro criterios básicos (Etienne y Prado, 1982): tamaño, forma, sombra, tono y color, y textura⁶.

Posteriormente en terreno la descripción de la vegetación se realizó mediante la identificación de formas de vida: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculentas⁷ y hierbas, altura de las formas de vida en el nivel de densidad máxima (**Cuadro 3**) y recubrimiento separado para cada tipo biológico (**Cuadro 4**).

² desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS3), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982).

³ Obtenidas del servidor web Google Earth

⁴ campaña de terreno entre los días 1 a 4 de noviembre de 2018

⁵ Se utiliza el concepto "formación" de una manera ligeramente diferente al utilizado en fitogeografía y geobotánica donde corresponde a la comunidad de vegetales que presenta una cierta homogeneidad fisionómica y biológica. (Quintanilla, 1977).

⁶ Se utiliza en fotointerpretación el concepto textura, por similitud a su definición habitual, como una síntesis de los criterios anteriores.

⁷ En Chile comprende especies de las Familias Cactaceae y Bromeliaceae principalmente.

Cuadro 3. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.

<u>Forma de Vida</u>	<u>Altura en metros del estrato</u>	<u>Categoría</u>	<u>Código en el formulario de terreno y cartográfico</u>
Leñoso alto	2 - 4	Muy bajo	1
	4 - 8	Bajo	2
	8 - 16	Medio	3
	16 - 32	Alto	4
	más de 32	Muy alto	5
Leñoso bajo	0 - 0,25	Muy bajo	1
	0,25 - 0,5	Bajo	2
	0,5 - 1	Alto	3
	1 - 2	Muy alto	4
Suculento	0 - 0,25	Muy bajo	1
	0,25 - 0,5	Bajo	2
	0,5 - 1	Medio	3
	1 - 2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5
Herbáceo	0 - 0,25	Muy bajo	1
	0,25 - 0,5	Bajo	2
	0,5 - 1	Medio	3
	1 - 2	Alto	4
	más de 2	Muy alto	5

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE FOTOVOLTAICO OVALLE NORTE	
---	--	---

Cuadro 4. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.

<u>Recubrimiento %</u>	<u>Categoría Forma de vida</u>	<u>Categoría Suelo desnudo</u>	<u>Código en el formulario de terreno y cartográfico</u>
1 – 5	Muy escaso	Muy escaso	1
5 – 10	Escaso	Escaso	2
10 – 25	Muy claro	Poco común	3
25 – 50	Claro	Común	4
50 – 75	Poco denso	Poco abundante	5
75 – 90	Denso	Abundante	6
90 – 100	Muy denso	Muy abundante	7

Se identificaron además las especies dominantes que, de acuerdo con la codificación de la COT, se identifican con la inicial del nombre genérico y la inicial del nombre específico de acuerdo a la siguiente convención: dos mayúsculas para leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para leñoso bajo, dos minúsculas para herbáceo y una minúscula y una mayúscula para suculentos.

La cobertura de suelo desnudo corresponde a la superficie del suelo no cubierta por vegetación alguna (**Cuadro 3**), parámetro que debe ser validado en terreno para sectores con coberturas leñosas altas y leñosas bajas.

El grado de artificialización se determinó mediante un procedimiento de carácter visual y analítico de acuerdo al tipo e intensidad de utilización del espacio y recursos vegetacionales. La codificación de esta variable se realiza a través de la clave de grados de artificialización, que reconoce grados y sub-grados.

El proceso posterior de síntesis se aplica para definir las densidades vegetacionales y denominar a las formaciones vegetacionales, mediante la altura y recubrimiento de las formas de vida y especies dominantes. Sintetizando los criterios se da origen a una expresión fisionómica global de la vegetación. El proceso consta de tres etapas: determinación de relevancia de la información, síntesis de la información y asignación de un nombre a la formación vegetal, en el que también se deben considerar parámetros de la fitogeografía del área cartografiada.

La determinación de la relevancia y síntesis de la información es necesaria cuando se presentan varias *estrata* para diferentes tipos biológicos, considerándose relevantes para el nombre de la formación vegetal aquellos cuya cobertura es mayor o igual a un determinado porcentaje. Se consideró el criterio de un recubrimiento mínimo del 25% (claro) para leñosas y hierbas y 10% (escaso) para suculentas, que corresponde al adoptado para las zonas semiáridas y sub-húmedas. En el caso de las formaciones complejas (con más de una forma de vida) el nombre está dado por los tipos biológicos predominantes, la excepción se presenta cuando el estrato leñoso alto presenta un recubrimiento superior o igual al 50% (poco denso), en cuyo caso la formación se llamará leñosa alta.

El criterio para determinar la densidad vegetacional varía también de acuerdo a la zona ecológica; para las formas de vida leñosa baja y herbácea el nombre estará dado por la relación leñosa baja-herbácea de acuerdo al recubrimiento y nombre indicado en el **Cuadro 5**.

Cuadro 5. Densidad vegetacional en formaciones Leñoso bajo – herbáceo.

	<u>Recubrimiento % estrato Leñoso bajo</u>	<u>25 - 50</u>	<u>50 - 75</u>	<u>75 - 100</u>
<u>Recubrimiento % estrato Herbáceo</u>	Índice	4	5	6
<u>25 - 50</u>	4	Claro (c)	Poco denso (pd)	Denso (d)
<u>50 - 75</u>	5	Poco denso (pd)	Poco denso (pd)	Denso (d)
<u>75 - 100</u>	6	Denso (d)	Denso (d)	Muy denso (md)

La información de suelo desnudo, especies dominantes y grado de artificialización, es traspasada directamente a la cartografía sin mayor elaboración. Toda la información es vertida en el formulario de terreno, el que a su vez se constituye en la tabla de atribuciones de la cartografía digital.

Con el objeto de determinar la riqueza florística del área, se procedió a la realización de parcelas florísticas, dentro del área de influencia del estudio. Para determinar el tamaño de cada parcela se utilizó el método de área mínima, con duplicaciones de cuadrantes a partir de 0,25 m² (Steubig *et al.*, 2002), resultando un área mínima de 1 m². Dada la alta homogeneidad (en la vegetación, exposición, pendiente y grado de artificialización) del área de estudio se realizaron 6 parcelas de muestreo georreferenciadas. Lo que fue complementado con transectos dentro del área de influencia.

En cada una de las parcelas de muestreo y transectas se identificaron las especies de flora presentes, colectándose también individuos para herborización, etiquetación e identificación en gabinete.

La nomenclatura de las especies identificadas se presenta de acuerdo a (Ramírez *et al.*, 2018), el carácter alóctono de la especies se presenta de acuerdo a Ugarte (2005).

El estado de conservación de las especies identificadas se presenta de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: región de Coquimbo (Squeo *et al.* 2001) y a las categorías y procesos del RCE.

3.2 RESULTADOS

La vegetación natural remanente del área de influencia corresponde en términos generales al matorral desertico mediterraneo interior de *Helitropium stenophyllum* y *Flourenzia thurifera* (Luebert y Plischoff, 2005), altamente degradado por la recurrencia de pastoreo y extracción de leña, en el resto del área de proyecto la vegetación natural fue históricamente sustituida por cultivos y plantaciones agrícolas.

Este matorral compuesto por arbustos esclerófilos esparcidos, está dominado por *Gutierrezia resinosa* acompañada *Nolana coelestis* y la suculenta *Eulychnia acida*. Con presencia también de *Cordia decandra*, y *Flourenzia thurifera*. El estrato herbáceo producto de la intervención está dominado por *Erodium cicutarium* y *Adesmia tenella*; y *Brassica rapa* en las área de mayor alteración antrópica.

En la clasificación de Gajardo (1995) corresponde Matorral estepario interior, perteneciente a la sub-region del matorral estepario, donde las altas limitantes hídricas, especialmente baja precipitación y de alta variabilidad interanual, lo que unido a la intensa presión de explotación bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñoso, ha revertido la fisonomía original de la vegetación a comunidades de arbustos muy bajos, esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje aquellos lugares de condiciones especialmente favorables, como como fondos de quebradas. Pudiendo reconocerse afinidades con la comunidad de *Flourenzia thurifera* y *Helitropium stenophyllum*.

Se debe considerar además que este piso vegetal es considerado como un ecosistema de preocupación menor (LC) de acuerdo a Plischoff (2015).

En términos generales el área de influencia del proyecto corresponde principalmente a terrenos de cultivo (cultivos y barbechos), plantaciones frutales y áreas industriales, y a un matorral xerófilo bajo con suculentas de cobertura hasta un 50% y como principales especies dominantes destacan *Gutierrezia resinosa* acompañada de *Nolana coelestis* y *Eulychnia acida*, principalmente las laderas de quebradas que conforman el límite oriente del área de estudio.

Para el área de estudio se han definido 19 unidades cartográficas, agrupadas en 9 tipos de formaciones vegetales y zonas sin vegetación (Zonas Denudadas). En el **cuadro 7** se presentan los datos de terreno, señalando las unidades cartográficas definidas, indicando su número, altura y cobertura de acuerdo a tipo biológico, suelo desnudo especies dominantes, nombre de la formación y piso vegetal correspondiente.

El código de cada unidad cartográfica se presenta en la **Figura 2**.

Figura 2. Unidades cartográficas de la COT.



En el **cuadro 6** se señala los códigos utilizados en la cartografía de vegetación, indicando el nombre científico de las especies dominantes, como también el tipo biológico correspondiente.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE FOTOVOLTAICO OVALLE NORTE	
---	--	---

Cuadro 6. Código de las especies dominantes para la elaboración de la COT del Área de Influencia del estudio

<u>Tipo biológico</u>	<u>Código cartográfico</u>	<u>Nombre científico</u>	<u>Nombre común</u>
Leñoso alto	AC	<i>Acacia capensis</i>	Acacia de El cabo
	EG	<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucalipto
Leñoso bajo	Gr	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Pichanilla
	Nc	<i>Nolana coelestis</i>	Suspiro
Suculento	eA	<i>Eulychnia acida</i>	Copao
	oF	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Tuna
Herbáceo	br	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo
	ms	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa
	vsp	<i>Verbena sp.</i>	Verbena

Cuadro 7. Datos de terreno, unidades cartográficas definidas para la elaboración de la COT del Área de Influencia del estudio

# ID	Leñosos alto altura	Leñosos alto cobertura	Leñosos bajo altura	Leñosos bajo cobertura	Herbáceo altura	Herbáceo cobertura	Suculento altura	Suculento cobertura	Suelo desnudo cobertura	Especies dominantes	Cobertura	Relevancia de la cobertura	Formación	Síntesis de la formación	Biotopo	Superficie (m²)
1	2	2	2	2	2	3	0		4	br	LA2LB2 H3	ZD	Ruderal	Ruderal	Urbanizado	7135,9
2	2	2	1	2	3	3			5	br	LA2LB2 H3	ZD	Ruderal	Ruderal	Urbanizado	7758,9
3			1	2	1	3			6	Sa	LB2H3	ZD	Ruderal	Ruderal	Ruderal	1782,4
4	1	2	1	2	2	3	3	3	5	oF	LA2LB2 H3S3	S3	Suculenta muy clara	Plantación de suculentas muy clara de <i>Opuntia ficus-indica</i>	Plantación de suculentas	15055,4
5	1	4	1	3	2	3			4	AC	LA4LB3 H3	LA4	Leñosa alta clara	Plantación clara de <i>Acacia capensis</i>	Plantación forestal	5480,1
6			2	4	2	3		3	5	Nc - eA	LB4H3S 2	LB4S2	Leñosa baja clara con suculentas	Matorral claro con suculentas de <i>Nolana coelestis</i> y <i>Eulychnia</i>	Matorral xerófito con	148364,5



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO OVALLE NORTE



													muy clara	acida	suculentas	
7					1	2			7	br	H2	ZD	Ruderal	Ruderal	Cultivos y barbechos	20611,7
8					2	2			7	br	H2	ZD	Ruderal	Ruderal	Cultivos y barbechos	8168,3
9					3	6			1	vsp	H6	H6	Herbácea densa	Cultivo denso de <i>Verbena sp.</i>	Cultivos y barbechos	10815,8
10					2	2			7	br	H2	ZD	Ruderal	Ruderal	Cultivos y barbechos	42818,4
11					2	2			7	br	H2	ZD	Ruderal	Ruderal	Urbanizado	2749,5
12			3	4	3	3	4	4	4	Nc - Ft - eA	LB4H3S4	LB4S4	Leñosa baja clara suculenta clara	Matorral claro con suculentas de <i>Nolana coelestis</i> y <i>Eulichnya acida</i>	Matorral xerófito con suculentas	30394,6
13					3	3			6	br	H3	ZD	Ruderal	Ruderal	Cultivos y barbechos	163677,4
14					2	2			7	br	H2	ZD	Ruderal	Ruderal	Cultivos y barbechos	79487,2
15					2	3			6	br	H3	ZD	Ruderal	Ruderal	Cultivos y barbechos	21032,1



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE FOTOVOLTAICO OVALLE NORTE



16	1	4			3	3			4	AC	LA4H3	LA4	Leñosa alta clara	Plantación clara de <i>Acacia capensis</i>	Plantación forestal	4828,4
17					3	6			2	ms	H4	H4	Herbácea densa	Cultivo denso de <i>Medicago sativa</i>	Cultivos y barbechos	91072,3
18	1	3			3	3			5	br	H3	ZD	Ruderal	Ruderal	Plantación frutal abandonada	70634,1
19	3	5			3	3			3	EG	LA5H3	LA5	Leñosa alta poco densa	Plantación poco densa de <i>Eucaliptus globulus</i>	Plantación forestal	5806,8
20	2	4			3	3			6	JR	LA4H3	LA4	Leñosa alta clara	Plantación clara de <i>Juglans regia</i>	Plantación frutal	66597,8
21	2	4			3	3			4	JR	LA4H3	LA4	Leñosa alta clara	Plantación clara de <i>Juglans regia</i>	Plantación frutal	6936,0
22	2	4	1	3	1	4			2	AC - cd	LA4LB3 H4	LAH4	Leñosa alta clara	Plantación clara de <i>Acacia capensis</i>	Parque	6729,8
23													Ruderal	Ruderal	Ruderal	4566,3
24					1	1				br	H1	ZD	Ruderal	Ruderal	Cultivos y barbechos	137931,4
25			1	3	3	4				br	LB3H4	H4	Herbácea clara	Herbazal claro de Brassica rapa	Cultivos y barbechos	33802,0

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR OVALLE NORTE	

La descripción de las formaciones identificadas a partir de la COT para el área de estudio se presenta a continuación:

- **Matorral claro con suculentas de *Nolana coelestis* y *Eulichnya acida*:**

Formación vegetal representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 6 y 12, en su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso bajo, suculento y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbustivo es inferior al 50% y se encuentra dominado por ***Nolana coelestis* (suspiro)** y con *Gutierrezia resinosa* (**pichanilla**) como acompañante. Con una cobertura inferior al 25% se presenta el estrato suculento, en el cual como dominante y con una altura de hasta 2 m se presenta *Eulichnya acida* (**copao**), acompañada de *Cumulopuntia sphaerica* (**gatito**), en muy bajas coberturas. El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 25% se presenta muy bajo, con alta presencia de terófitas.

- **Cultivo denso de *Medicago sativa*:**

Formación vegetal de origen totalmente artificial representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 17, en su fisonomía participa 1 estrato vegetacional (herbáceo).

En esta unidad la cobertura del estrato herbáceo es superior al 75% (cobertura que varía de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo), conformado por *Medicago sativa* (**alfalfa**), con alta presencia de terófitas invasivas.

- **Cultivo denso de *Verbena sp*:**

Formación vegetal de origen totalmente artificial representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 9, en su fisonomía participa 1 estrato vegetacional (herbáceo).

En esta unidad la cobertura del estrato herbáceo es superior al 75% (cobertura que varía de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo), conformado por *Verbena sp.* (**verbena**), con alta presencia de terófitas invasivas.

Corresponde a un cultivo de especies florales de corte.

- **Plantación clara de *Juglans regia*:**

Formación vegetal de origen totalmente artificial representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 20 y 21, en su fisonomía participan 2 estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto y herbáceo.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR OVALLE NORTE	

En esta unidad la cobertura del estrato leñoso bajo es inferior al 50% (cobertura que varía de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo), conformado por *Juglans regia* (nogal). El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 25%, se presenta muy bajo, con alta presencia de terófitas invasivas.

- **Plantación de suculentas muy clara de *Opuntia ficus-indica*:**

Formación vegetal de origen totalmente artificial representada en el área de estudio por las unidad cartográficas 4, en su fisonomía participan 2 estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico herbáceo y suculento.

En esta unidad la cobertura del estrato suculento es superior al 25%, conformado por *Opuntia ficus-indica* (tuna). El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 25%, se presenta muy bajo, con alta presencia de terófitas invasivas.

- **Plantación poco densa de *Eucalyptus globulus*:**

Formación vegetal de origen artificial representada en el área de estudio por las unidad cartográfica 19. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es inferior al 75% y se encuentra dominado por *Eucalyptus globulus* (**eucalipto**) cuyos ejemplares pueden alcanzar una altura de hasta 8 m, acompañado de estrato leñoso bajo con una cobertura inferior al 25%. El estrato herbáceo con coberturas superiores al 25% se presenta bajo.

Esta unidad fue plantada con fines de pantalla cortaviento.

- **Plantación clara de *Acacia capensis*:**

Formación vegetal de origen artificial representada en el área de estudio por las unidades cartográficas 5, 16 y 22. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es inferior al 50% y se encuentra dominado por *Acacia capensis* (**acacia de El Cabo**) cuyos ejemplares pueden alcanzar una altura de hasta 6 m, acompañado de estrato leñoso bajo con una cobertura inferior al 25%. El estrato herbáceo con coberturas superiores al 25% se presenta bajo.

Esta unidad fue plantada con fines de pantalla cortaviento.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR OVALLE NORTE	

- **Herbazal claro de Brassica rapa:**

Formación vegetal de origen totalmente semi-artificial representada en el área de estudio por la unidad cartográfica 25, en su fisonomía participan el estrato leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato herbáceo es superior al 25, dominado por *Brassica rapa* (**yuyo**), con alta presencia de terófitas invasivas acompañantes. El estrato leñoso bajo, se presenta con muy bajas coberturas.

Corresponde a áreas de cultivos abandonadas.

En las unidades cartográficas **1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 23 y 24**, las bajas coberturas de vegetación permiten ser clasificadas como **Ruderal**, que con anterioridad correspondieron a áreas de cultivos y plantaciones, el proyecto se emplaza en unidades de estas características.

En las **unidades 18 y 24** se registra la presencia de ejemplares en su mayoría menores a 1 m de *Acacia caven* en coberturas no superiores al 5% y 1% respectivamente, no llegando a constituirse (por distribución ni cobertura) en unidades vegetacionales diferenciadas. Tampoco pueden ser consideradas dadas las coberturas que presentan como bosque nativo⁸.

En los **cuadros 8 y 9** se presenta el catálogo florístico del área de, clase taxonómica, familia, nombres científico y común, así como el origen y forma de vida. De las especies presentes.

Cuadro 8. Lista taxonómica de la flora vascular: Clase Magnoliopsida (Dicotiledóneas)

<u>Especie</u>	<u>Nombre común</u>	<u>Origen</u>	<u>Forma de vida</u>
Familia AMARANTHACEAE:			
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clemants	Paico	Au	Te
Familia ANACARDIACEAE:			
<i>Schinus molle</i> L., 1753	Pimiento boliviano	Al	Fa

⁸ La Ley #20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define bosque como “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” y bosque nativo al “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR OVALLE NORTE	

Familia APIACEAE (Umbelíferas):			
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Al	Te
Familia ASTERACEAE (Compuestas):			
<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	Artemisa, altamisa	Au	Ca
<i>Cynara caráunculus</i> L.	Cardo penquero, penca	Al	Hc
<i>Gutierrezia resinosa</i> (H. et A.) Blake	Pichanilla	Au	Ca
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, ñihue chico	Al	Te
<i>Sonchus asper</i> (L.) J. Hill	Ñihue, cholchol	Al	Te
Familia BRASSICACEAE:			
<i>Brassica rapa</i> L. ⁹	Yuyo, mortaga	Al	Te
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla, mostaza	Al	Te
Familia CARYOPHYLLACEAE:			
<i>Stellaria media</i> (L) Vill.	Quilloi-quilloi	Al	Te
Familia CHENOPODIACEAE:			
<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>polymorphum</i> Aellen	Quingua del campo	Al	Cañ.l.
Familia CONVULVACEAE:			
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Corregüela	Al	Fc
Familia EUPHORBIACEAE:			
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Pichoga, pichoa	Al	Ca
Familia FABACEAE:			
<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol. ¹⁰	Espino	Au	Fa

⁹Sin. *Brassica campestris* L.

¹⁰ Sin. *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR OVALLE NORTE	

<i>Acacia capensis</i> (Burm.f.) Burch. ¹¹	Acacia de El cabo	Al	Fa
Familia GERANIACEAE:			
<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	Alfilerillo, relojillo	Al	Te
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit. ex Aiton	Alfilerillo, relojito	Al	Te
<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Au	Ca
Familia MYRTACEAE:			
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Al	Fa
Familia ONAGRACEAE:			
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Don Diego de la noche, flor de San José	Au	Te
Familia PLANTAGINACEAE:			
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Al	Hc
Familia POLYGONACEAE:			
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Sanguinaria, pasto de pollo, centinodia	Al	Te
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Al	Te
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo, romacilla	Au	Hc
Familia PORTULACACEAE:			
<i>Calandrinia compressa</i> Schrad ex DC.	Vinagrillo, lengua de serpiente	Au	Te
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Al	Te
Familia PRIMULACEAE:			
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul, pimpinela escarlata	Al	Te
Familia SCROPHULARIACEAE:			

¹¹ Sin. *Vachellia karroo* (Hayne) Banfi & Galasso

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR OVALLE NORTE	

<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	No me olvides del campo	Al	Te
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Raspa la choica, mitrun	Al	Te
Familia SOLANACEAE:			
<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico, papa espinosa	Al	Te

Simbología: Origen: Al= alóctono¹², Au= autóctono¹³, En= endémico¹⁴. Forma de Vida¹⁵:Hi= Hidrófito¹⁶, F= Fanerófito¹⁷, Hc= Hemicriptófito¹⁸, Te= Terófito¹⁹, Ca= Camefito²⁰, Ge= Geófito²¹, Tel= Tematófito²²

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 9. Lista taxonómica de la flora vascular: Clase Liliopsida (Monocotiledóneas)

<u>Especie</u>	<u>Nombre común</u>	<u>Origen</u>	<u>Forma de vida</u>
Familia POACEAE:			
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Chépica, chépica alemana	Al	Hc
<i>Avena sativa</i> L.	Teatina, paja teatina	Al	Te

¹² Exótico

¹³ Nativo

¹⁴ Exclusivo de un determinado territorio, toda especie endémica es autóctona.

¹⁵ Categorización de las formas de desarrollo o formas biológicas de las plantas (Raunkier, 1934).

¹⁶ Las plantas acuáticas, hidrofiláceas o higrofitas son plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos tales como lagos, estanques, charcos, estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas. Estas plantas pueden encontrarse tanto entre las algas como entre los vegetales vasculares.

¹⁷ Plantas leñosas o herbáceas cuyas yemas de reemplazo se encuentran en vástagos por encima de los 0,4 m del nivel del suelo o del arranque del tallo en las formas reptantes.

¹⁸ Planta perenne en que muere anualmente la parte aérea y sus yemas invernantes (de estación seca o desfavorable) quedan más o menos al ras o a nivel del suelo, donde a menudo están abrigadas por hojas protectoras o son parcialmente cubiertas por la hojarasca o el humus de la superficie.

¹⁹ Plantas de las que sólo perduran las semillas en la época desfavorable.

²⁰ Plantas cuyos órganos de regeneración están próximos al suelo, entre 0,1-0,4 m.

²¹ Plantas que transcurren la época desfavorable para el crecimiento de modo subterráneo, bajo la forma de bulbo, rizoma, tubérculo o raíces reservantes.

²² Plantas que viven la mayor parte del tiempo con los órganos de regeneración bajo la superficie del agua, y la mayor parte del vástago (relleno de aerénquima) está por encima de la superficie del agua.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR OVALLE NORTE	

<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla. Tembleque, pasto de la perdiz, piojillo	Al	Te
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Pasto Bermuda	Al	Hc

Simbología: Origen: Al= alóctono²³, Au= autóctono²⁴, En= endémico²⁵. Forma de Vida²⁶:Hi= Hidrófito²⁷, F= Fanerófito²⁸, Hc= Hemicriptófito²⁹, Te= Terófito³⁰, Ca= Camefito³¹, Ge= Geófito³², Tel= Tematófito³³

Fuente: Elaboración propia.

Para el área de proyecto se detectó un total de 35 especies de plantas vasculares, pertenecientes a la división Magnoliophytas (Magnoliopsida y Liliopsida), las cuales se agrupan en 20 familias botánicas. Siendo las familias Asteraceae, Poaceae y Brassicaceae las que presentan un mayor número de especies.

La mayoría de las especies corresponden a la forma de vida terófito, esto principalmente debido a las condiciones particularmente limitantes del área, correspondiendo a un ruderal, bastante homogéneo. En cuanto al origen geográfico, solo 8 especies son autóctonas.

En el área de proyecto no se registran especies en categorías de conservación.

²³ Exótico

²⁴ Nativo

²⁵ Exclusivo de un determinado territorio, toda especie endémica es autóctona.

²⁶ Categorización de las formas de desarrollo o formas biológicas de las plantas (Raunkier, 1934).

²⁷ Las plantas acuáticas, hidrofiláceas o higrofitas son plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos tales como lagos, estanques, charcos, estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas. Estas plantas pueden encontrarse tanto entre las algas como entre los vegetales vasculares.

²⁸ Plantas leñosas o herbáceas cuyas yemas de reemplazo se encuentran en vástagos por encima de los 0,4 m del nivel del suelo o del arranque del tallo en las formas reptantes.

²⁹ Planta perenne en que muere anualmente la parte aérea y sus yemas invernantes (de estación seca o desfavorable) quedan más o menos al ras o a nivel del suelo, donde a menudo están abrigadas por hojas protectoras o son parcialmente cubiertas por la hojarasca o el humus de la superficie.

³⁰ Plantas de las que sólo perduran las semillas en la época desfavorable.

³¹ Plantas cuyos órganos de regeneración están próximos al suelo, entre 0,1-0,4 m.

³² Plantas que transcurren la época desfavorable para el crecimiento de modo subterráneo, bajo la forma de bulbo, rizoma, tubérculo o raíces reservantes.

³³ Plantas que viven la mayor parte del tiempo con los órganos de regeneración bajo la superficie del agua, y la mayor parte del vástago (relleno de aerénquima) está por encima de la superficie del agua.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR OVALLE NORTE	

3.3 CONCLUSIONES VEGETACIÓN Y FLORA

La vegetación actual en el área de proyecto (principalmente ruderal con características de herbazal de especies exóticas de muy baja cobertura, y algunas áreas de cultivos y plantaciones abandonadas) debe ser removida completamente dadas las características de las obras a realizar, tomándose además las medidas que eviten el rebrote de esta. No registrándose especies de flora en categorías de conservación de acuerdo al Reglamento de Calificación de Especies (RCE). Ni especies de flora o formaciones vegetacionales protegidas de acuerdo a la ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley N°20.283).

Dado los antecedentes anteriores, no es necesario realizar medidas de mitigación de impactos ni medidas de compensación.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR OVALLE NORTE	

4. BIBLIOGRAFÍA

Baeza, M., Barrera, E. Flores, J. Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophytas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural #47: 23-46.

Benoit, I. 1989. Red Book of Chilean Terrestrial Flora (Part One). Chilean Forest Service (CONAF). Santiago. 152 pp.

CONAMA. 2009. Especies Amenazadas de Chile. Protejámoslas y evitemos su extinción. CONAMA. Santiago. 120 pp.

Espinoza, N. 1996. Malezas de Chile. INIA Estación Experimental Catrillanca. Temuco. 205 pp

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Santiago. 120 pp.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, I. y Marticorena, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB). Concepción. 276 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 390 pp.

Gastó, J., F. Cosío y D. Panario. 1993. Clasificación de Ecorregiones y determinación de sitio y condición. Red de pastizales andinos, Santiago, Chile. 254p.

Lazo, W. 2016. Hongos de Chile Atlas Micológico Segunda Edición. Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Santiago. 316 pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2005. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Marticorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 #1-2: 1-155.

Marticorena C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica #47: 85-113.

Morrone, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. Manuales & Tesis SEA, vol. 3. Zaragoza. 148 pp.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE SOLAR OVALLE NORTE	

Muñoz, M., Núñez, H. y Yañez, J. 1996. Libro Rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la Diversidad Biológica de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago. 201 pp.

Quintanilla, V. 1977. Diccionario de Biogeografía. Ediciones Universitarias de Valparaíso. Valparaíso. 249 pp.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodriguez, R. y Zollner O. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín Museo Nacional de Historia Natural #47:47-68.

Rodriguez, R., Marticorena†, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. #75(1): 1-430.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 2010. Guía de evaluación ambiental. vegetación y flora silvestre. Ministerio de Agricultura. Santiago. 23 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago. 96 pp.

Steubig, L., Godoy, R. y Alberdi, M. 2002. Métodos de ecología vegetal. Editorial Universitaria. Santiago. 245 pp.

Ugarte E., Lira, F., Fuentes, N. y Klotz, S. 2011. Vascular alien flora, Chile. Check List. Vol. 7 (3): 365-382